AMM-ek és arbitrázsveszteség a DeFi-ben

1 Automated Market Makerek (AMM) és Loss-Versus-Rebalancing

Az Automated Market Maker (AMM) a decentralizált pénzügyek (DeFi) egyik alapvető építőköve. A hagyományos, ajánlati könyvre (order book) épülő tőzsdékkel szemben az AMM nem párosítja össze a vevőket és eladókat, hanem egy *likviditási medence* (liquidity pool) és egy determinisztikus árazási képlet alapján teszi lehetővé a kereskedést. A likviditást a felhasználók (likviditásszolgáltatók, LP-k) biztosítják, és cserébe a kereskedési díjak egy részét kapják.

A konstans szorzat modell. A legelterjedtebb árazási szabály a *constant product* (konstans szorzat) invariáns. Legyen x és y a medencében lévő két eszköz mennyisége. Az invariáns:

$$x \cdot y = k, \tag{1}$$

ahol k konstans a kereskedés során. A pillanatnyi ár (az Y eszköz X-ben kifejezve):

$$P = \frac{y}{x}. \tag{2}$$

Ha egy kereskedő Δx mennyiségű X eszközt ad be, akkor a kapott Δy mennyiségre az invariáns megőrzése miatt:

$$(x + \Delta x)\,(y - \Delta y) = k \quad \Longrightarrow \quad \Delta y = y - \frac{k}{x + \Delta x} = \frac{y\,\Delta x}{x + \Delta x}. \tag{3}$$

A $\gamma = 1 - f$ díjtényezővel (ahol f a kereskedési díj, pl. $f = 0{,}003$, azaz 0,3%) a tényleges kimenet:

$$\Delta y = \frac{y\,\gamma\,\Delta x}{x + \gamma\,\Delta x}. \tag{4}$$

Árhatás (slippage). Mivel a görbe nemlineáris, nagyobb ügyletek egyre kedvezőtlenebb átlagárat kapnak. A végrehajtási átlagár $\bar{P} = \Delta y / \Delta x$ mindig rosszabb, mint a kezdeti marginális ár $P = y/x$, és az eltérés (slippage) a $\Delta x / x$ aránnyal nő. Határesetben $\Delta x \to 0$ mellett $\bar{P} \to P$.

Likviditásszolgáltatás és impermanens veszteség. Az LP-k x és y eszközt helyeznek be a pillanatnyi ár arányában. Ha az ár P_0-ról P_1-re változik, és $r = P_1/P_0$ az árarány, akkor a konstans szorzat modellben az LP pozíció értéke a puszta tartáshoz (HODL) képest kisebb lesz; ez az *impermanens veszteség* (impermanent loss, IL):

$$\mathrm{IL}(r) = \frac{2\sqrt{r}}{1 + r} - 1 \leq 0. \tag{5}$$

Például $r = 2$ (az ár megduplázódik) esetén IL $\approx -5{,}7\%$, $r = 4$ esetén IL $\approx -20\%$. Az IL-t a felhalmozott kereskedési díjak ellensúlyozhatják.

Fontosabb AMM-görbetípusok.

- **Konstans szorzat** ($x \cdot y = k$): univerzális, bármilyen árra működik, de a likviditás egyenletesen oszlik el 0 és ∞ között, így tőkehatékonysága alacsony.
- **Konstans összeg** ($x + y = k$): nulla slippage, de a tartalék kimeríthető és az ár fixen 1 marad – önmagában instabil, ritkán használt.
- **Stablecoin / hibrid görbék** (pl. a StableSwap-típus): a konstans összeg és konstans szorzat kombinációja, amely az 1:1 ár közelében alacsony slippage-t ad hasonló értékű eszközök (stablecoinok) között.
- **Koncentrált likviditás**: az LP-k egy $[\,P_a, P_b\,]$ árintervallumra összpontosíthatják a tőkéjüket. A likviditás L paraméterrel kifejezve egy pozíció virtuális tartalékait a $\big(x + L/\sqrt{P_b}\big)\big(y + L\sqrt{P_a}\big) = L^2$ összefüggés írja le, ami az adott sávon belül úgy viselkedik, mint a klasszikus $xy = k$, de jóval nagyobb tőkehatékonysággal.

Előnyök és kockázatok. Az AMM-ek fő előnye a *permissionless*, folyamatos (24/7) likviditás és az, hogy bárki lehet likviditásszolgáltató. Fő kockázataik: az impermanens veszteség, a nagy ügyletek slippage-e, az árfolyam-manipuláció (pl. oracle-támadások) és a mögöttes okosszerződés hibái. A DeFi-ben az AMM-ek a decentralizált tőzsdék (DEX-ek) több tíz milliárd dolláros összlikviditásának (TVL) nagy részét adják.

1.1 18.12 Automated Market Makerek (AMM) a DeFi-ben: Loss-Versus-Rebalancing

Az előző alfejezet az impermanens veszteséget a tart-and-hold (HODL) stratégiához hasonlította. A Loss-Versus-Rebalancing (LVR) más benchmarkot használ: azt méri, hogy mennyivel marad el az AMM értéke egy olyan önfinanszírozó portfólióétól, amely minden időpontban ugyanannyi kockázatos eszközt tart, mint a pool, és a külső piaci áron kereskedik. Az LVR az AMM folyamatos újraegyensúlyozásának arbitrázsköltségét ragadja meg. A levezetés súrlódásmentes piacot, azonnali arbitrázst, állandó likviditást és tranzakciós díjak nélküli benchmarkot feltételez.

Értékfüggvény és egyensúly. Legyen x a kockázatos eszköz, y az elszámolási eszköz mennyisége, a külső ár pedig P. A pool tartalékait az $f(x, y) = L$ invariáns korlátozza. Az arbitrázsmentes egyensúlyi tartalékok az alábbi optimalizálási feladat megoldásai:

$$V(P) = \min_{f(x,y)=L,\, x,y\geq 0} (Px + y) = Px^*(P) + y^*(P). \tag{6}$$

Feltesszük, hogy a minimum belső pontban van, az invariáns kellően sima, és az optimum egyértelmű. A korlátozott optimalizálási feladathoz vezessük be a

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda; P) = Px + y + \lambda\big(f(x, y) - L\big) \tag{7}$$

Lagrange-függvényt, ahol λ a korlátot képviselő Lagrange-multiplikátor. Belső optimum esetén az x, y és λ szerinti parciális deriváltak nullák:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = P + \lambda f_x = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1 + \lambda f_y = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = f(x,y) - L = 0, \tag{8}$$

ahol $f_x = \partial f/\partial x$ és $f_y = \partial f/\partial y$. Az első két egyenlet azt mondja, hogy az optimalizálásnál az objektív függvény és a korlát gradiensei párhuzamosak. Ha $f_y \neq 0$, a második egyenletből $\lambda = -1/f_y$. Ezt az elsőbe helyettesítve:

$$P - \frac{f_x}{f_y} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{f_x}{f_y}. \tag{9}$$

Most differenciáljuk az invariáns $f(x,y) = L$ egyenletét a megengedett tartalékállapotok mentén. Mivel L állandó, $df = 0$, vagyis

$$f_x\,dx + f_y\,dy = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -P. \tag{10}$$

Tehát az arbitrázsmentes pontban a külső piaci ár megegyezik az invariánsgörbe érintőmeredekségének abszolút értékével. Ha az AMM árát az x eszköz egy egységéért kapott y mennyiségeként definiáljuk, akkor ez éppen a szokásos marginális ár: a görbe mentén az x kis növeléséhez szükséges y-változás negatívja.

Az $f(x^*(P), y^*(P)) = L$ feltételt P szerint deriválva, majd az egyensúlyi feltételt alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$V'(P) = x^*(P), \qquad V''(P) = x^{*\prime}(P). \tag{11}$$

Továbbá V affin függvények pontonkénti minimuma, ezért konkáv. Ha kétszer differenciálható, akkor $V''(P) \leq 0$, vagyis az ár emelkedésekor a pool kockázatoseszköz-tartaléka nem növekszik.

Az LVR levezetése Itô-formulával. Tegyük fel, hogy az árfolyam geometriai Brown-mozgást követ:

$$dP_t = \sigma_t P_t\,dW_t, \qquad d[P]_t = \sigma_t^2 P_t^2\,dt. \tag{12}$$

Az Itô-formula szerint

$$dV(P_t) = V'(P_t)dP_t + \frac{1}{2}V''(P_t)\sigma_t^2 P_t^2 dt. \tag{13}$$

Hasonlítsuk ezt össze egy önfinanszírozó rebalancing portfólióval, amely $h_t = x^*(P_t) = V'(P_t)$ darab kockázatos eszközt tart. Ennek értékváltozása $dR_t = h_t\,dP_t = V'(P_t)dP_t$. Ha $R_0 = V(P_0)$, és $\mathrm{LVR}_t = R_t - V(P_t)$, akkor

$$\boxed{\mathrm{LVR}_t = -\frac{1}{2}\int_0^t V''(P_s)\sigma_s^2 P_s^2\,ds = \frac{1}{2}\int_0^t |x^{*\prime}(P_s)|\sigma_s^2 P_s^2\,ds.} \tag{14}$$

Mivel $V'' \leq 0$, az LVR a modell feltételei mellett nemcsökkenő. Általános, folytonos szemimartingálra ugyanez a levezetés a kvadratikus variációval írható fel:

$$\mathrm{LVR}_t = -\frac{1}{2}\int_0^t V''(P_s)\,d[P]_s. \tag{15}$$

Konstans szorzatú pool. Az Uniswap v2 idealizált invariánsa $xy = L^2$. Ekkor $y = L^2/x$, így

$$V(P) = \min_{x>0}\left(Px + \frac{L^2}{x}\right), \qquad x^*(P) = \frac{L}{\sqrt{P}}, \qquad y^*(P) = L\sqrt{P}, \qquad V(P) = 2L\sqrt{P}. \tag{16}$$

Innen $V''(P) = -L/(2P^{3/2})$, tehát a pillanatnyi LVR-ütem

$$\ell_t = -\frac{1}{2}V''(P_t)\sigma_t^2 P_t^2 = \frac{L\sigma_t^2\sqrt{P_t}}{4} = \frac{\sigma_t^2}{8}V(P_t), \qquad \boxed{\mathrm{LVR}_t = \frac{1}{8}\int_0^t \sigma_s^2 V(P_s)\,ds.} \tag{17}$$

Konstans volatilitás mellett a pool értékéhez viszonyított pillanatnyi veszteségi ütem $\sigma^2/8$. Például évi 80% volatilitás esetén ez $0{,}8^2/8 = 8\%$ évente; ez pillanatnyi értékarányos ütem, nem a kumulatív éves veszteség, mert a pool értéke időben változik.

Díjak és értelmezés. Ha FEE_t a felhalmozott díjbevétel, az LP eredménye a modellben

$$\mathrm{P\&L}_t = \int_0^t x^*(P_s)\,dP_s + \mathrm{FEE}_t - \mathrm{LVR}_t. \tag{18}$$

Az egyenlet három tagját külön is értelmezhetjük:

- $\displaystyle\int_0^t x^*(P_s)\,dP_s$ az AMM kockázatos eszközből származó piaci eredménye. Minden időpontban az aktuális $x^*(P_s)$ tartalékot súlyozza az ár változásával. Ha az ár emelkedik, a poolban éppen tartott kockázatos eszköz értéke nő; áreséskor csökken. Ez Itô-integrál, ezért az útvonalfüggő eredményt írja le, és önmagában nem garantál nyereséget.

- FEE_t a kereskedőktől beszedett, az LP-knek jóváírt díjak kumulatív összege, az elszámolási eszközben kifejezve. A képletben ezt külön pénzáramként kezeljük, vagyis feltesszük, hogy a díjak nem változtatják meg az $f(x, y) = L$ invariánst, és a díjak értéke nem változik az elszámolásig.

- $-\mathrm{LVR}_t$ az AMM újraegyensúlyozásának benchmarkhoz viszonyított költsége. Az arbitrázs miatt az AMM jellemzően olcsón ad el, amikor a külső ár emelkedik, és drágán vásárol vissza, amikor az ár csökken. Az LVR a pool értékét az azonos pillanatnyi kockázatoseszköz-kitettségű, külső piacon önfinanszírozóan rebalanszírozó portfólió értékével veti össze; ezért levonandó tétel.

Így a képlet a kockázatos eszköz piaci kitettségéből eredő változást, a díjbevételt és az arbitrázsveszteséget összegzi. A $\mathrm{P\&L}_t$ a kezdeti poolértékhez viszonyított, elszámolási eszközben kifejezett eredmény; az induló állapotban $R_0 = V(P_0)$, és a díjbevételt külön adjuk hozzá. Ez az egyenlet a díjakat az AMM invariánsától elkülönítve kezeli. A tényleges protokollokban a diszkrét arbitrázs, a gázköltség, a csúszás, a változó likviditás, a díjak tartalékokba épülése és az árfolyam-ugrások módosíthatják az eredményt. Az LVR nem azonos a HODL-hoz viszonyított impermanens veszteséggel: az előbbi egy folyamatosan újraegyensúlyozó, külső piaci stratégiához hasonlít.